

CONTOH DOKUMEN TEST CASE

POS SARANA AGRO MAKMUR

Sistem Kasir / Point of Sale Toko Pertanian

Nama Mahasiswa / Kelompok	
NIM / Anggota	
Kelas	
System Under Test	POS Sarana Agro Makmur
Versi / Build SUT	TBD saat baseline build tersedia
Versi Dokumen Test Case	1.0

1. Dasar Penyusunan Test Case

Dokumen ini adalah contoh pengisian test case untuk **POS Sarana Agro Makmur**. Struktur kolom mengikuti materi Bab Test Case dan contoh dokumen TEFA Marketplace: Test Case ID, Requirement ID, precondition, test data, langkah eksekusi, expected result, actual result, status, evidence, dan defect.

Requirement ID diturunkan dari kebutuhan fungsional sistem (login, RBAC, produk, transaksi penjualan, struk, hapus transaksi, transfer stok). Fitur yang paling direpresentasikan di dokumen ini adalah **Transaksi Penjualan (REQ-004)** karena menyentuh aturan bisnis inti: pengecekan stok, perhitungan diskon, perhitungan kembalian, jurnal, dan pencatatan riwayat. Nilai Actual Result dan Evidence tidak diisi karena dokumen ini merupakan desain, bukan laporan eksekusi.

1.1 Konvensi Status

- **Ready:** desain test case telah cukup jelas untuk dieksekusi.
- **Not Run / Planned:** test case belum dieksekusi.
- **Pass:** actual result sesuai expected result.
- **Fail:** actual result tidak sesuai expected result.
- **Blocked:** eksekusi tidak dapat dilanjutkan karena dependency/environment.

1.2 Konvensi ID

Artefak	Pola	Contoh	Keterangan
Requirement	REQ-###	REQ-004	Requirement dari analisis kebutuhan
Test Scenario	TS-[AREA]-###	TS-TRS-001	Skenario uji tingkat tinggi
Test Case	TC-[AREA]-###	TC-TRS-001	Kasus uji terperinci
Evidence	EV-TC-[TC-ID]-##	EV-TC-TRS-001-01	Bukti eksekusi
Defect	BUG-SAM-###	BUG-SAM-001	Defect hasil eksekusi

2. Test Case Register

Register berikut mewakili requirement utama POS Sarana Agro Makmur. Semua status eksekusi masih **Not Run** karena dokumen ini merupakan desain test case.

No	Test Case ID	Req ID	Modul/Fitur	Judul Singkat	Prioritas	Jenis	Status
1	TC-TRS-001	REQ-004	Transaksi Penjualan	Transaksi penjualan eceran dengan stok dan pembayaran valid	P1 - Kritis	Positive / End-to-End	Not Run
2	TC-TRS-002	REQ-004	Transaksi Penjualan	Jumlah item melebihi stok toko	P1 - Kritis	Negative / Boundary	Not Run
3	TC-TRS-003	REQ-004	Transaksi Penjualan	Nominal bayar kurang dari total transaksi	P1 - Kritis	Negative	Not Run
4	TC-TRS-004	REQ-004	Transaksi Penjualan	Jumlah item menghabiskan seluruh stok toko (stok menjadi 0)	P1 - Kritis	Boundary / Edge	Not Run
5	TC-TRS-005	REQ-004	Transaksi Penjualan	Pembayaran pas tanpa kembalian (bayar = total)	P2 - Tinggi	Boundary / Edge	Not Run
6	TC-TRS-006	REQ-004	Transaksi Penjualan	Diskon minimal beli: jumlah tepat sama dengan minimal_beli	P2 - Tinggi	Boundary / Edge	Not Run

3. Traceability Ringkas

Req ID	Ringkasan Requirement	Test Case	Evidence	Defect
REQ-001	Login dan dashboard sesuai role	(kandidat TC-AUTH-*)	TBD	-
REQ-002	RBAC: kasir hanya transaksi sendiri, pengelolaan produk/pembelian khusus pemilik	(kandidat TC-RBAC-*)	TBD	-
REQ-003	CRUD produk (stok ≥ 0 , harga_grosir $<$ harga_satuan, nama unik, kode otomatis PRD###)	(kandidat TC-PRD-*)	TBD	-
REQ-004	Transaksi penjualan (checkout) dengan cek stok, diskon aktif, dan pembayaran	TC-TRS-001 s.d. TC-TRS-006	TBD	-
REQ-005	Cetak struk transaksi penjualan milik kasir	(kandidat TC-STR-*)	TBD	-
REQ-006	Hapus transaksi milik kasir sendiri (stok kembali, jurnal divoid)	(kandidat TC-DEL-*)	TBD	-
REQ-007	Transfer stok gudang ke toko (jumlah_dus ≥ 1 dan $\leq$ stok_gudang)	(kandidat TC-TRF-*)	TBD	-

4. Detail Test Case

TEST CASE DETAIL — TC-TRS-001

Test Case ID	TC-TRS-001	Requirement ID	REQ-004
Test Scenario ID	TS-TRS-001	Modul/Fitur	Transaksi Penjualan
Jenis Test	Positive / End-to-End	Prioritas	P1 - Kritis
Sumber	TransaksiController@store; use case penjualan	Status Desain	Ready

Tujuan Pengujian

Memverifikasi bahwa kasir dapat membuat transaksi penjualan eceran dengan data valid: item terpilih, stok tersedia, diskon tidak mengubah perhitungan, dan pembayaran cukup. Transaksi harus tersimpan lengkap beserta detail item, pengurangan stok, jurnal, dan riwayat aksi.

Precondition

- Kasir sudah login ke sistem (role kasir).
- Terdapat produk dengan stok_toko >= 1 dan stok_gudang tersedia.
- Tidak ada diskon aktif yang berlaku untuk produk/tipe yang diuji (agar perhitungan dasar tidak berubah).
- Pengguna membuka halaman kasir POS (transaksi/create).

Test Data

Parameter	Nilai Uji	Keterangan
Produk	Pupuk NPK 50Kg	stok_toko = 10; harga_satuan = 120000
Jumlah	2	Tipe penjualan: eceran
Metode pembayaran	tunai	Pilihan: tunai / transfer / kartu
Bayar	300000	Nominal uang diterima

Langkah Eksekusi dan Expected Result

Langkah	Aksi / Step	Test Data	Expected Result
1	Buka halaman kasir POS.	URL transaksi/create	Halaman transaksi tampil dengan daftar produk, kategori, dan keranjang kosong.
2	Pilih produk dan isi jumlah 2 dengan tipe eceran.	Pupuk NPK 50Kg; qty 2	Item masuk ke keranjang; subtotal item = 2 x 120000 = 240000 tampil.
3	Pilih metode pembayaran tunai.	tunai	Metode pembayaran tersimpan pada transaksi.
4	Isi nominal bayar 300000.	300000	Total (240000) dan kembalian (60000) tampil pada ringkasan.
5	Klik Simpan/Proses transaksi.	-	Sistem memvalidasi stok, diskon, dan pembayaran; transaksi disimpan.
6	Amati halaman setelah simpan.	-	Redirect ke halaman detail transaksi dengan pesan sukses "Transaksi Berhasil!".
7	Periksa stok produk dan jurnal.	Pupuk NPK 50Kg	stok_toko berkurang dari 10 menjadi 8; jurnal penjualan dan riwayat aksi tercatat.

Expected Result Akhir

Transaksi penjualan tersimpan (jenis = penjualan) dengan detail 1 item (2 x 120000 = 240000), total_diskon = 0, bayar = 300000, kembalian = 60000; stok toko berkurang sesuai jumlah; jurnal Kas/Pendapatan dan riwayat aksi otomatis dibuat.

Hasil Eksekusi

Actual Result	Belum dieksekusi	Status	Not Run / Planned
Evidence ID	TBD	Defect ID	-

Build/Commit	TBD saat eksekusi	Tester	TBD
Catatan	Contoh ini merupakan desain test case; hasil aktual tidak diisi sebelum eksekusi. Perhitungan mengikuti kode TransaksiController@store.		

TEST CASE DETAIL — TC-TRS-002

Test Case ID	TC-TRS-002	Requirement ID	REQ-004
Test Scenario ID	TS-TRS-002	Modul/Fitur	Transaksi Penjualan
Jenis Test	Negative / Boundary	Prioritas	P1 - Kritis
Sumber	TransaksiController@store, cek stok toko	Status Desain	Ready

Tujuan Pengujian

Memverifikasi bahwa sistem menolak transaksi ketika jumlah item (eceran) melebihi stok_toko, dan tidak ada data transaksi/jurnal yang terbentuk maupun stok yang berubah.

Precondition

- Kasir sudah login ke sistem.
- Produk diuji memiliki stok_toko = 2 dan stok_gudang = 12.
- Pengguna membuka halaman kasir POS.

Test Data

Parameter	Nilai Uji	Keterangan
Produk	Pupuk NPK 50Kg	stok_toko = 2; harga_satuan = 120000
Jumlah	3	Melebihi stok_toko (2)
Tipe	eceran	Menggunakan cek stok toko
Metode pembayaran	tunai	-
Bayar	500000	-

Langkah Eksekusi dan Expected Result

Langkah	Aksi / Step	Test Data	Expected Result
1	Buka halaman kasir POS.	URL transaksi/create	Halaman transaksi tampil.
2	Pilih produk, isi jumlah 3 tipe eceran.	qty 3 (stok 2)	Item masuk keranjang dengan jumlah 3.
3	Isi pembayaran dan klik Simpan.	bayar 500000	Sistem menolak transaksi.
4	Periksa pesan error.	-	Muncul pesan "Stok toko Pupuk NPK 50Kg tidak mencukupi.".
5	Periksa data terkait.	-	Tidak ada transaksi/jurnal/jurnal detail yang dibuat; stok_toko tetap 2.

Expected Result Akhir

Transaksi ditolak dengan pesan stok tidak mencukupi; tidak ada record transaksi, detail transaksi, jurnal, maupun riwayat yang terbentuk; stok tidak berubah.

Hasil Eksekusi

Actual Result	Belum dieksekusi	Status	Not Run / Planned
Evidence ID	TBD	Defect ID	-
Build/Commit	TBD saat eksekusi	Tester	TBD
Catatan	Kondisi stok gudang berlaku untuk tipe grosir: jika tipe = grosir, sistem mengecek stok_gudang dengan pesan "Stok gudang {nama} tidak mencukupi." (lihat kandidat TC-TRS-008).		

TEST CASE DETAIL — TC-TRS-003

Test Case ID	TC-TRS-003	Requirement ID	REQ-004
Test Scenario ID	TS-TRS-003	Modul/Fitur	Transaksi Penjualan
Jenis Test	Negative	Prioritas	P1 - Kritis
Sumber	TransaksiController@store, validasi bayar < total	Status Desain	Ready

Tujuan Pengujian

Memverifikasi bahwa transaksi ditolak jika nominal pembayaran lebih kecil dari total transaksi, sehingga kasir tidak dapat memproses pembayaran yang kurang.

Precondition

- Kasir sudah login ke sistem.
- Produk diuji tidak memiliki diskon aktif yang mengubah total.
- Pengguna membuka halaman kasir POS.

Test Data

Parameter	Nilai Uji	Keterangan
Produk	Pupuk NPK 50Kg	harga_satuan = 120000
Jumlah	2	Tipe eceran
Total transaksi	240000	2 x 120000, tanpa diskon
Bayar	100000	Kurang dari total (240000)

Langkah Eksekusi dan Expected Result

Langkah	Aksi / Step	Test Data	Expected Result
1	Buka halaman kasir POS dan isi item.	qty 2 eceran	Item masuk keranjang; total 240000.
2	Pilih metode pembayaran tunai, isi bayar 100000.	100000	Kembalian hitung menjadi negatif/0 dan ditolak.
3	Klik Simpan/Proses transaksi.	-	Sistem menolak transaksi.
4	Periksa pesan error.	-	Muncul pesan "Uang bayar tidak cukup."
5	Periksa data terkait.	-	Tidak ada transaksi/jurnal yang dibuat; stok tidak berubah.

Expected Result Akhir

Transaksi ditolak dengan pesan "Uang bayar tidak cukup."; tidak ada record transaksi, detail transaksi, jurnal, maupun riwayat yang terbentuk.

Hasil Eksekusi

Actual Result	Belum dieksekusi	Status	Not Run / Planned
Evidence ID	TBD	Defect ID	-
Build/Commit	TBD saat eksekusi	Tester	TBD
Catatan	Validasi pembayaran (\$bayar < \$total) dilakukan setelah perhitungan diskon, sehingga nilai total yang dibandingkan adalah total setelah diskon.		

TEST CASE DETAIL — TC-TRS-004

Test Case ID	TC-TRS-004	Requirement ID	REQ-004
Test Scenario ID	TS-TRS-004	Modul/Fitur	Transaksi Penjualan
Jenis Test	Boundary / Edge	Prioritas	P1 - Kritis

Sumber	TransaksiController@store, batas jumlah <= stok_toko	Status Desain	Ready
--------	---	---------------	-------

Tujuan Pengujian

Memverifikasi bahwa transaksi masih diterima ketika jumlah item sama persis dengan stok toko tersisa (sehingga stok_toko menjadi 0), serta transaksi berikutnya dengan stok 0 harus ditolak.

Precondition

- Kasir sudah login ke sistem.
- Produk diuji memiliki stok_toko = 2 dan stok_gudang = 12.
- Pengguna membuka halaman kasir POS.

Test Data

Parameter	Nilai Uji	Keterangan
Produk	Pupuk NPK 50Kg	stok_toko = 2; harga_satuan = 120000
Jumlah	2	Sama dengan stok_toko (nilai batas maksimum yang dijual)
Tipe	eceran	-
Bayar	250000	Cukup untuk total 240000

Langkah Eksekusi dan Expected Result

Langkah	Aksi / Step	Test Data	Expected Result
1	Buka halaman kasir POS dan isi item qty 2.	qty 2 = stok_toko	Keranjang berisi item dengan total 240000.
2	Isi bayar 250000 dan klik Simpan.	250000	Transaksi diterima; redirect ke detail dengan pesan sukses.
3	Periksa stok setelah transaksi.	-	stok_toko berubah dari 2 menjadi 0.
4	Buat transaksi baru untuk produk yang sama (stok 0).	qty 1, stok 0	Transaksi berikutnya ditolak dengan pesan stok tidak mencukupi.

Expected Result Akhir

Transaksi dengan jumlah = stok tersisa diterima dan stok_toko menjadi 0 (nilai batas minimum stok); penjualan berikutnya pada stok 0 tidak diperbolehkan.

Hasil Eksekusi

Actual Result	Belum dieksekusi	Status	Not Run / Planned
Evidence ID	TBD	Defect ID	-
Build/Commit	TBD saat eksekusi	Tester	TBD
Catatan	Boundary bawah stok: sistem tidak menerapkan notifikasi "stok menipis" sebagai penolakan; validasi hanya membandingkan jumlah > stok. Fitur filter "Menipis" (stok_toko <= 10, stok_gudang <= 5) dapat diuji terpisah.		

TEST CASE DETAIL — TC-TRS-005

Test Case ID	TC-TRS-005	Requirement ID	REQ-004
Test Scenario ID	TS-TRS-005	Modul/Fitur	Transaksi Penjualan
Jenis Test	Boundary / Edge	Prioritas	P2 - Tinggi
Sumber	TransaksiController@store, kembalian = bayar - total	Status Desain	Ready

Tujuan Pengujian

Memverifikasi bahwa transaksi dengan nominal pembayaran sama persis dengan total (kembalian = 0) diproses dengan benar.

Precondition

- Kasir sudah login ke sistem.
- Produk diuji tidak memiliki diskon aktif.
- Pengguna membuka halaman kasir POS.

Test Data

Parameter	Nilai Uji	Keterangan
Produk	Bibit Cabai	harga_satuan = 15000
Jumlah	8	Tipe eceran; total = 8 x 15000 = 120000
Bayar	120000	Sama persis dengan total (kembalian 0)

Langkah Eksekusi dan Expected Result

Langkah	Aksi / Step	Test Data	Expected Result
1	Buka halaman kasir POS dan isi item qty 8.	qty 8	Keranjang total = 120000.
2	Isi bayar 120000 (pas).	120000	Kembalian dihitung 0.
3	Klik Simpan/Proses transaksi.	-	Transaksi diterima; redirect ke detail transaksi.
4	Periksa nilai kembalian pada detail.	-	Transaksi tersimpan dengan bayar = 120000 dan kembalian = 0.

Expected Result Akhir

Transaksi tersimpan tanpa error dengan nominal pembayaran sama dengan total; kembalian tersimpan bernilai 0.

Hasil Eksekusi

Actual Result	Belum dieksekusi	Status	Not Run / Planned
Evidence ID	TBD	Defect ID	-
Build/Commit	TBD saat eksekusi	Tester	TBD
Catatan	Nilai batas implisit: kombinasi bayar >= total adalah syarat minimum; test case ini menguji batas bawah yang masih diterima.		

TEST CASE DETAIL — TC-TRS-006

Test Case ID	TC-TRS-006	Requirement ID	REQ-004
Test Scenario ID	TS-TRS-006	Modul/Fitur	Transaksi Penjualan
Jenis Test	Boundary / Edge	Prioritas	P2 - Tinggi
Sumber	TransaksiController@store, validasi jumlah >= minimal_beli	Status Desain	Ready

Tujuan Pengujian

Memverifikasi aturan diskon berdasarkan batas minimal pembelian (minimal_beli): diskon aktif hanya diterapkan jika jumlah dibeli sama dengan atau lebih dari minimal_beli, dan tidak diterapkan di bawah batas tersebut.

Precondition

- Kasir sudah login ke sistem.
- Terdapat diskon aktif "Promo Pupuk 10%": besar_diskon = 10%, lokasi_berlaku = toko, minimal_beli = 5, berlaku untuk tanggal hari ini, tanpa target pelanggan (pelanggan umum).
- Produk "Pupuk NPK 50Kg" (120000) terpasang pada diskon tersebut.

Test Data

Parameter	Nilai Uji	Keterangan
Produk	Pupuk NPK 50Kg	harga_satuan = 120000; terpasang diskon 10%
Jumlah	5	Sama dengan minimal_beli (nilai batas)
Tipe	eceran	Diskon lokasi toko
Bayar	550000	Cukup untuk total 540000

Langkah Eksekusi dan Expected Result

Langkah	Aksi / Step	Test Data	Expected Result
1	Buka halaman kasir POS dan isi item qty 5 eceran.	qty 5	Item masuk keranjang; subtotal kotor = 600000.
2	Periksa perhitungan diskon.	jumlah = minimal_beli = 5	Diskon diterapkan: nominal = round(120000 x 10%) = 12000/unit; total diskon = 12000 x 5 = 60000.
3	Periksa total setelah diskon.	-	Total transaksi = 600000 - 60000 = 540000.
4	Klik Simpan dan periksa detail.	-	Transaksi tersimpan dengan total_diskon = 60000 dan total = 540000.

Expected Result Akhir

Diskon aktif diterapkan ketika jumlah tepat sama dengan minimal_beli; total transaksi menjadi 540000 dengan total_diskon = 60000.

Hasil Eksekusi

Actual Result	Belum dieksekusi	Status	Not Run / Planned
Evidence ID	TBD	Defect ID	-
Build/Commit	TBD saat eksekusi	Tester	TBD
Catatan	Boundary bawah diskon: jika jumlah < minimal_beli (misal qty 4), diskon tidak diterapkan dan total = 480000. Sistem memilih diskon aktif terbesar bila ada lebih dari satu yang berlaku, diurutkan besar_diskon menurun. Diskon lokasi_berlaku = gudang menggunakan minimal_beli_grosir untuk tipe grosir.		

5. Kandidat Test Case Tambahan

Tabel berikut memberi contoh variasi positive/negative/edge untuk requirement lain yang dapat dikembangkan (belum ditulis penuh agar mahasiswa dapat berlatih menyusun precondition, test data, steps, dan expected result sendiri).

TC ID	Req ID	Skenario	Jenis	Expected Result Ringkas
TC-TRS-007	REQ-004	Penjualan grosir dengan qty = minimal_grosir menggunakan harga_grosir	Positive	Harga item memakai harga_grosir; stok gudang berkurang.
TC-TRS-008	REQ-004	Penjualan grosir dengan qty > stok_gudang	Negative	Ditolak, pesan "Stok gudang {nama} tidak mencukupi."
TC-TRS-009	REQ-004	Keranjang kosong saat klik simpan	Negative	Transaksi ditolak karena keranjang wajib minimal 1 item.
TC-TRS-010	REQ-004	Jumlah item 0 atau negatif	Negative	Ditolak oleh validasi integer min:1.
TC-RBAC-001	REQ-002	Kasir mengakses halaman menu produk (/produk)	Negative / Authorization	Dialihkan ke dashboard dengan pesan tidak punya akses.
TC-RBAC-002	REQ-002	Kasir mencoba melihat transaksi kasir lain via URL	Negative / Authorization	Detail transaksi tidak ditemukan (filter id_user = Auth::id()).
TC-TRF-001	REQ-007	Transfer stok jumlah_dus = stok_gudang (gudang jadi 0)	Boundary	Diterima; stok_toko += jumlah_dus x isi_per_dus; stok_gudang = 0.
TC-TRF-002	REQ-007	Transfer stok jumlah_dus > stok_gudang	Negative	Ditolak, "Stok tidak cukup! Tersedia: X dus".
TC-PRD-001	REQ-003	Tambah produk dengan harga_grosir >= harga_satuan	Negative	Ditolak, pesan "Harga grosir harus lebih kecil dari harga satuan".
TC-PRD-002	REQ-003	Tambah produk harga_satuan 0 dan stok 0 (batas minimum)	Boundary	Diterima (aturan min:0); kode produk otomatis PRD#### bertambah.
TC-DEL-001	REQ-006	Kasir menghapus transaksi penjualan miliknya sendiri	Positive	Stok dikembalikan, jurnal divoid, transaksi terhapus.
TC-DEL-002	REQ-006	Kasir menghapus transaksi milik kasir lain	Negative / Authorization	Transaksi tidak ditemukan; tidak ada perubahan.
TC-STR-001	REQ-005	Cetak struk transaksi milik kasir	Positive	Halaman struk tampil sesuai data transaksi.
TC-AUTH-001	REQ-001	Login dengan kredensial valid dan masuk dashboard sesuai role	Positive	Masuk ke dashboard sesuai role pemilik/kasir.

TC ID	Req ID	Skenario	Jenis	Expected Result Ringkas
TC-AUTH-002	REQ-001	Login dengan password salah	Negative	Login ditolak dan pesan kesalahan tampil.

6. Checklist Review sebelum Eksekusi

- Test Case ID unik dan konsisten dengan pola penamaan.
- Setiap test case memiliki Requirement ID yang dapat ditelusuri.
- Precondition cukup jelas sehingga tester lain dapat menyiapkan kondisi awal yang sama.
- Test data ditulis eksplisit dan tidak menggunakan credential/data sensitif nyata.
- Steps berurutan dan setiap expected result dapat diamati.
- Expected result tidak diubah setelah eksekusi hanya untuk membuat test menjadi Pass.
- Actual Result, Status, Evidence, dan Defect ID hanya diisi setelah eksekusi nyata.
- Skenario P1 seperti transaksi penjualan, stok, dan akses (RBAC) mendapat prioritas eksekusi.